

Chapter 2 <퍼셉트론>

2.1

퍼셉트론

: 신경망(딥러닝)의 기원이 되는 알고리즘

퍼셉트론의 input : 다수의 신호

퍼셉트론의 output : 하나의 신호

*신호란?

1) 흐름이 있다고 상상하면 좋다

2) 퍼셉트론은 1(흐른다), 0(안 흐른다) 두 가지 값을 가짐

x : 입력신호

y : 출력신호

w : 가중치

0 ($w_1x_1 + w_2x_2 < \text{임계값}$)

1 ($w_1x_1 + w_2x_2 \geq \text{임계값}$)

임계값이란 한계를 말하고 한계를 넘어설때만 1을 출력한다

가중치는 흐름을 통제한다는 점에서 보면 저항에 해당한다 볼 수 있다.

2.2

AND 게이트

0 0 -> 0

1 0 -> 0

0 1 -> 0

1 1 -> 1

NAND 게이트

(= ~AND)

0 0 -> 1

1 0 -> 1

0 1 -> 1

1 1 -> 0

OR 게이트

0 0 -> 0

1 0 -> 1

0 1 -> 1

1 1 -> 1

2.3

퍼셉트론 직접 구현하기

AND 게이트

```
>>> def AND(x1, x2):
...     w1, w2, theta = 0.5, 0.5, 0.7
...     tmp = x1*w1 + x2*w2
...     if tmp <= theta:
...         return 0
...     elif tmp > theta:
...         return 1
...
>>> AND(0,0)
0
>>> AND(1,1)
1
>>> AND(1,0)
0
>>> AND(0,1)
0
```

2.3.2 가중치와 편향 도입

```
>>> import numpy as np
>>> x = np.array([0,1])
>>> w = np.array([0.5, 0.5])
>>> b = -0.7
>>> w*x
array([0. , 0.5])
>>> np.sum(w*x)
0.5
>>> np.sum(w*x) + b
-0.19999999999999996
```

<AND>

```
>>> def AND(x1,x2):
...     x = np.array([x1,x2])
...     w = np.array([0.5,0.5])
...     b= -0.7
...     tmp = np.sum(w*x) + b
...     if tmp <=0:
...         return 0
...     else:
...         return 1
...
>>> AND(5,4)
1
```

<NAND>

```
>>> def NAND(x1,x2):
...     x = np.array([x1,x2])
...     w = np.array([-0.5, -0.5])
...     b = 0.7
...     tmp = np.sum(w*x) + b
...     if tmp <= 0:
...         return 0
...     else:
...         return 1
...
>>> NAND(25,10)
0
>>> NAND(30,20)
0
>>> NAND(30,40)
0
```

<OR>

```
>>> def OR(x1,x2):
...     x = np.array([x1,x2])
...     w = np.array([0.5,0.5])
...     b = -0.2
...     tmp = np.sum(w*x) + b
...     if tmp <= 0 :
...         return 0
...     else:
...         return 1
...
>>> OR(40,20)
1
>>> OR(10,0)
1
>>> OR(-1,4)
1
>>> OR(-5,-6)
0
```

2.4

퍼셉트론의 한계는?

-> XOR 게이트를 구현하지 못한다는 것

-> why? 하나의 직선으로 나눌 수 없기 때문이다

XOR 게이트

=> 값이 다를때만

0 0 -> 0

1 0 -> 1

0 1 -> 1

1 1 -> 0

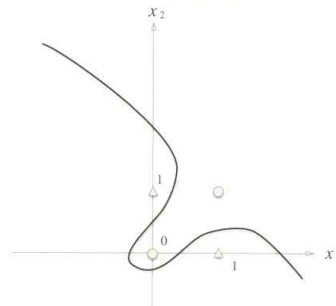
2.4.2.

선형과 비선형

solve : '직선'이라는 한정을 부수면 된다.

선형 영역 -> 비선형 영역

그림 2-8 곡선이라면 ○과 △를 나눌 수 있다.



2.5

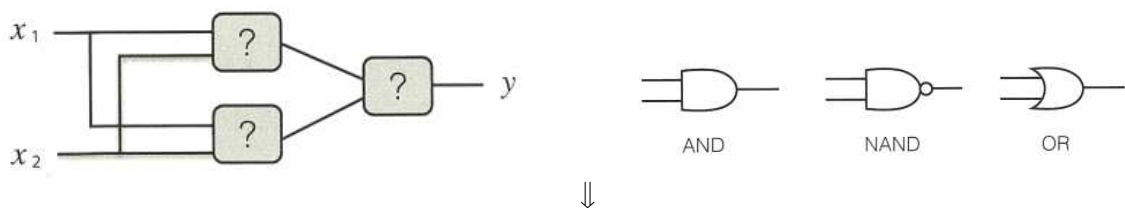
다층 퍼셉트론이 총돌

2.5.1

기존 게이트 조합하기

XOR 게이트를 만드는 방법은?

-> AND NAND OR 게이트를 조합한다



example

그림 2-11 AND, NAND, OR 게이트를 조합해 구현한 XOR 게이트

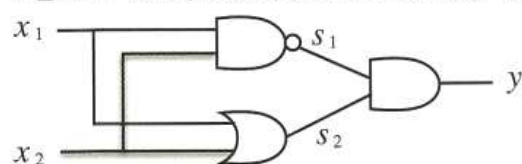


그림 2-12 XOR 게이트의 진리표

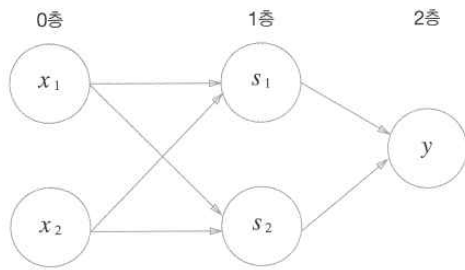
x_1	x_2	s_1	s_2	y
0	0	1	0	0
1	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	1	0	1	0

2.5.2

실제 XOR 게이트 구현하기

```
>>> def XOR(x1, x2):  
...     s1 = NAND(x1, x2)  
...     s2 = OR(x1, x2)  
...     y = AND(s1, s2)  
...     return y  
...  
>>> XOR(0, 0)  
0  
>>> XOR(1, 0)  
1  
>>> XOR(0, 1)  
1  
>>> XOR(1, 1)  
0
```

그림 2-13 XOR의 퍼셉트론



층이 여러개인 것을 ‘다층 퍼셉트론’이라고 부른다.

신호의 전달 방향:

0층 -> 1층 -> 2층

1. 0층의 두 뉴런이 입력 신호를 받아 1층의 뉴런으로 신호를 보낸다.

2. 1층의 뉴런이 2층의 뉴런으로 신호를 보내고, 2층의 뉴런은 y를 출력한다.

2.6

다층 퍼셉트론의 사용으로 복잡한 회로를 만들어 많은 것을 구현할 수 있게 되었다.

컴퓨터는 정보를 처리하는 기계로써, 입력과 출력으로 구성된 특정 계산을 수행하는 기계이기 때문이다.

참고로 컴퓨터가 하는 일은 NAND 게이트의 조합만으로 재현할 수 있다.

2.7

결론:

퍼셉트론은 층을 쌓으면 비선형적인 표현이 가능하며 이러한 다층 퍼셉트론은 이론상 컴퓨터가 수행하는 처리까지 모두 구현/표현할 수 있다.